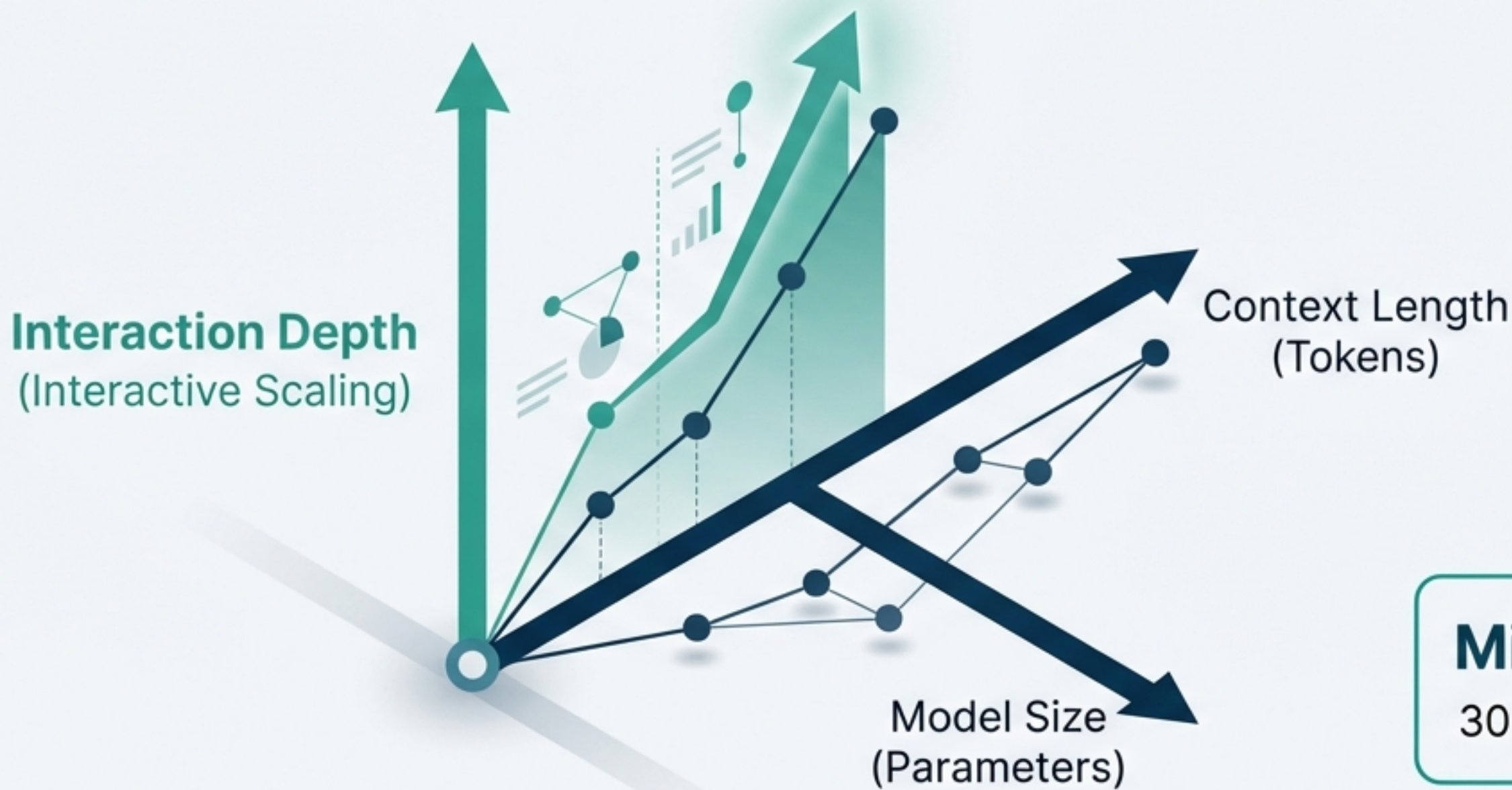


MiroThinker: AIスケーリングの「第3の軸」へ

インタラクティブ・スケーリングが切り拓く、オープンソース・リサーチエージェントの新時代



MiroThinker v1.5

30B & 235B Parameters

30Bの「小さな巨人」が1Tモデルに匹敵する理由



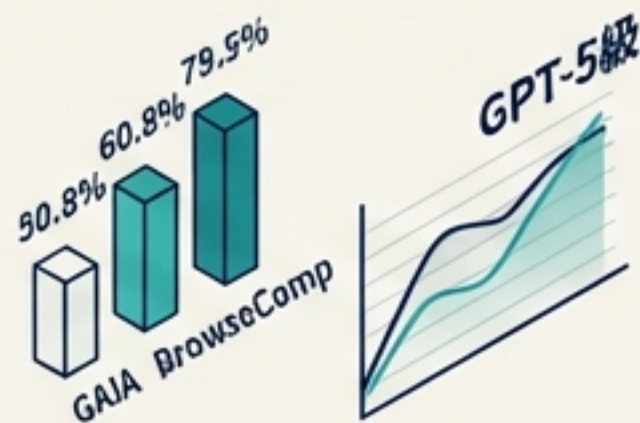
パラダイムシフト

成功の鍵は「インタラクティブ・スケーリング」。AIは思考の長さ（CoT）だけでなく、環境との試行錯誤（Action）の回数で賢くなる。



パフォーマンス

GAIAベンチマークで80.8%、BrowseCompで69.8%を記録し、GPT-5級の商用モデルに肉薄。



コスト効率

エンタープライズ向けDeep Researchツールの約1/20のコストで運用可能。



現実的な制約

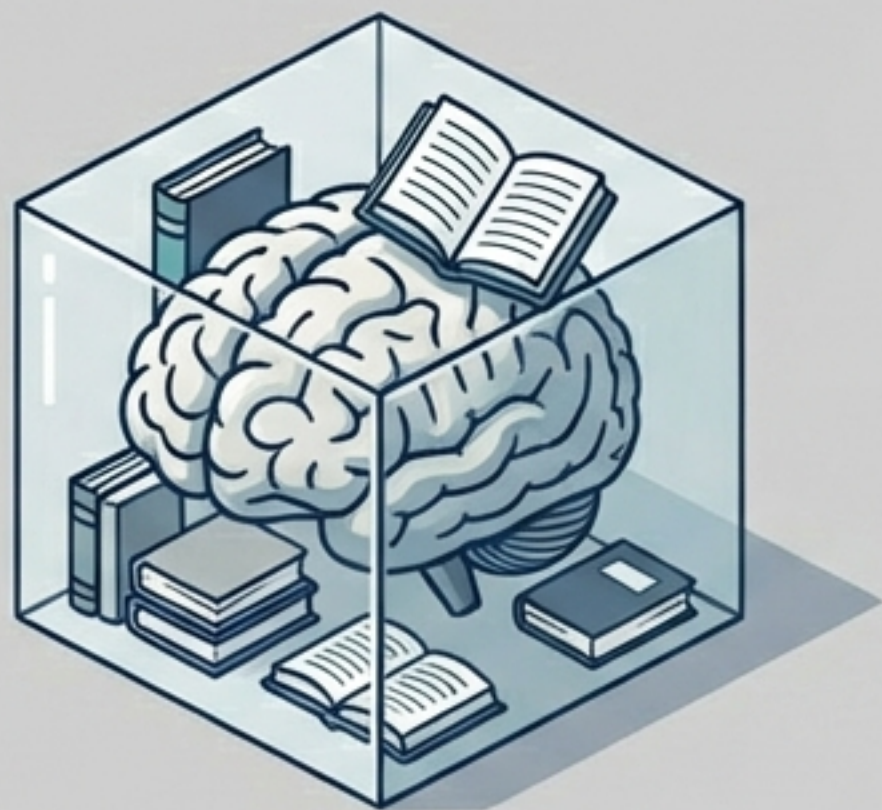
MITライセンスのオープンソースだが、最高性能の発揮には商用API（検索・コード実行）への依存が必要。



「記憶」するAIから、

「調査」するAIへの転換

Static Text Generators (静的生成)



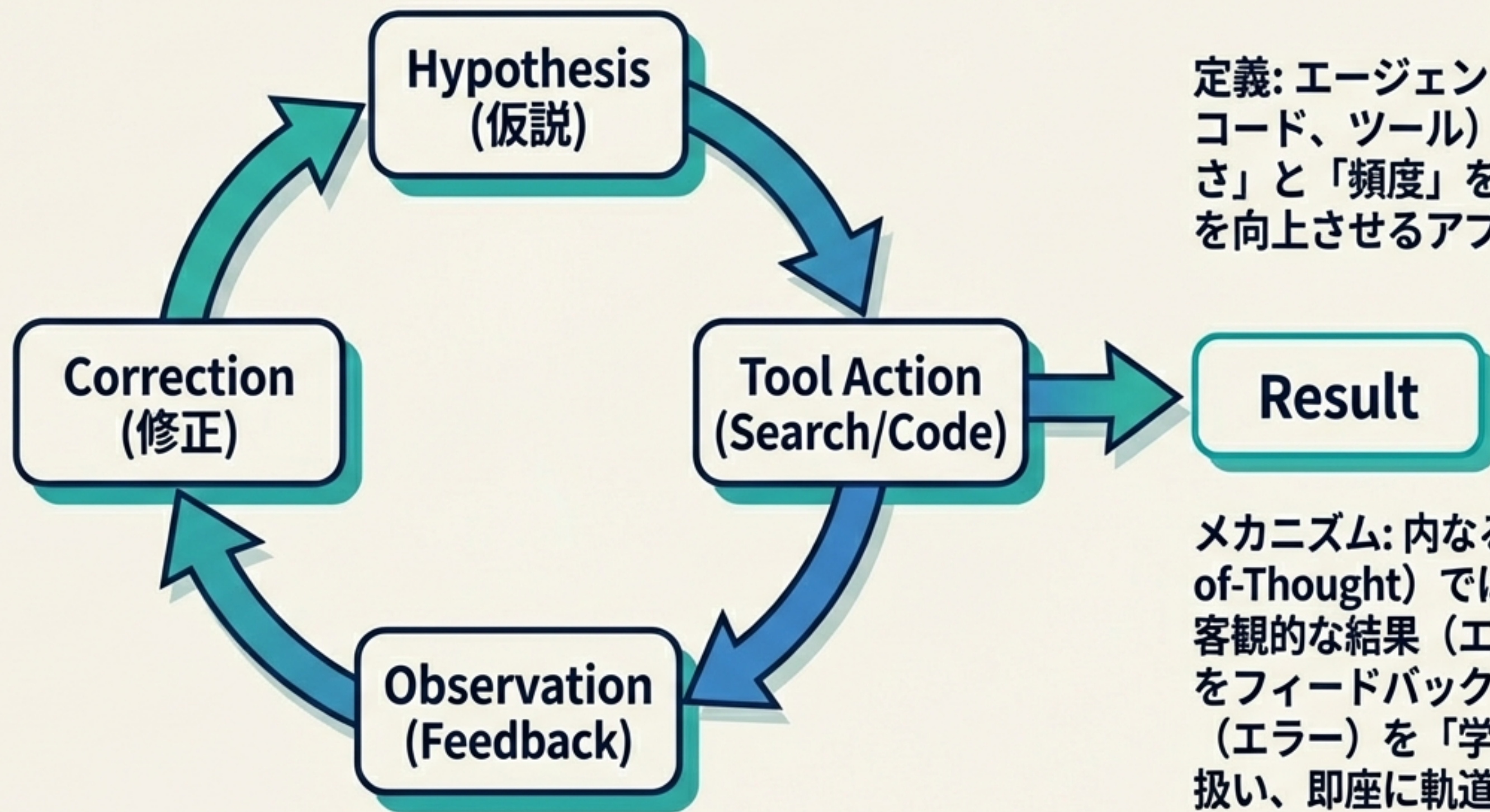
静的知識の壁：従来のLLMは学習データへの「記憶」に依存。最新情報の欠如や、複雑な推論でのハルシネーション（幻覚）が避けられない。

Dynamic Research Agents (動的調査)



動的調査能力：答えを知っているのではなく、「答えを見つける方法」を知っている。
検証のループ：外部ツールを使って自己の仮説を検証・修正するプロセス。

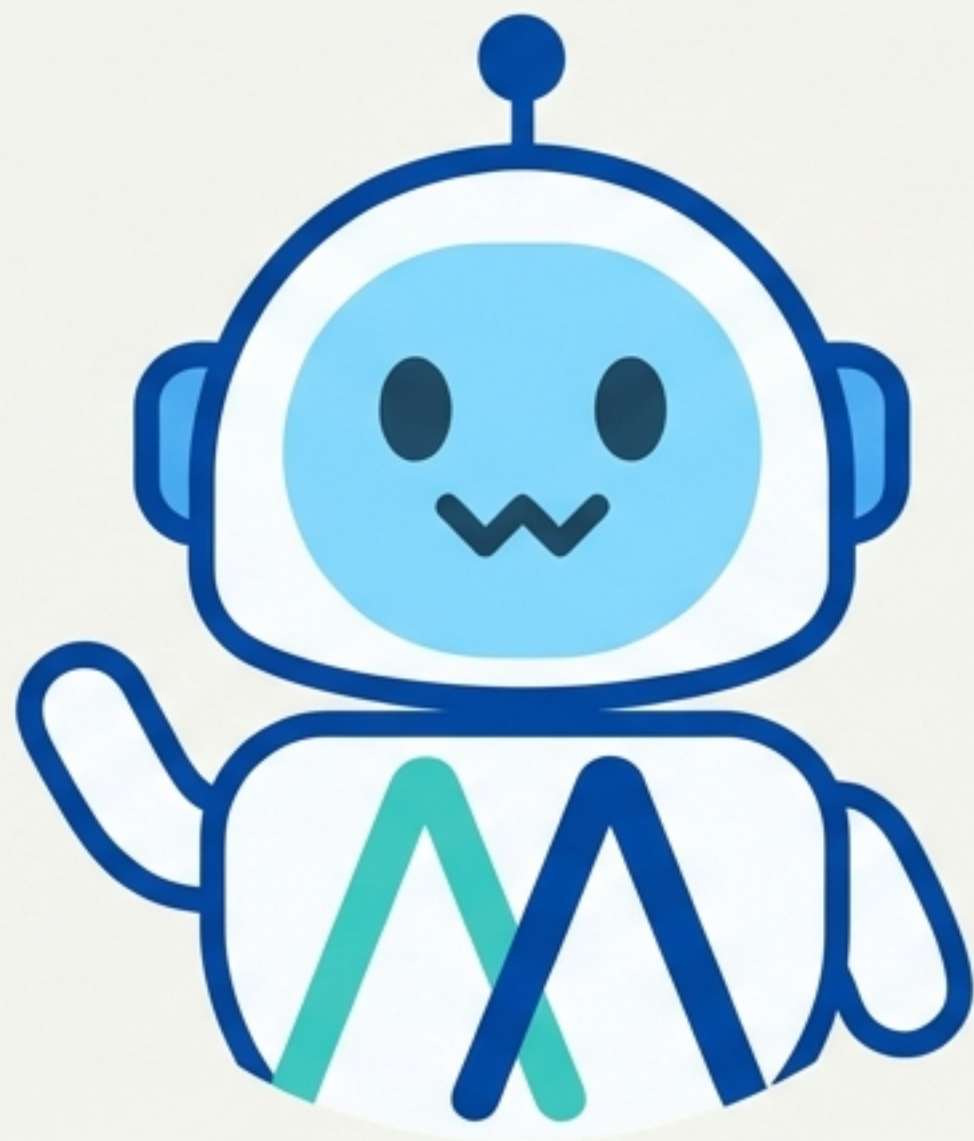
インタラクティブ・スケーリングの解剖



定義: エージェントが環境（Web、コード、ツール）と対話する「深さ」と「頻度」を増やすことで性能を向上させるアプローチ。

メカニズム: 内なる独り言（Chain-of-Thought）ではなく、外部からの客観的な結果（エラーや検索結果）をフィードバックとして利用。失敗（エラー）を「学習の機会」として扱い、即座に軌道修正を行う。

MiroThinker v1.5 アーキテクチャとエコシステム



MiroFlow

エージェント実行フレームワーク

MiroVerse

147k+の学習データセット。QAペアをエージェントの「軌跡 (Trajectory)」に変換。

MiroRL

GRPOを用いた強化学習基盤。

Qwen2.5/3

Base Model: Qwen2.5/3
(Thinking models)

256K

256K Token Window

Max 400

Max 400 Tool Calls / Task

信頼性を生む3段階のトレーニングパイプライン



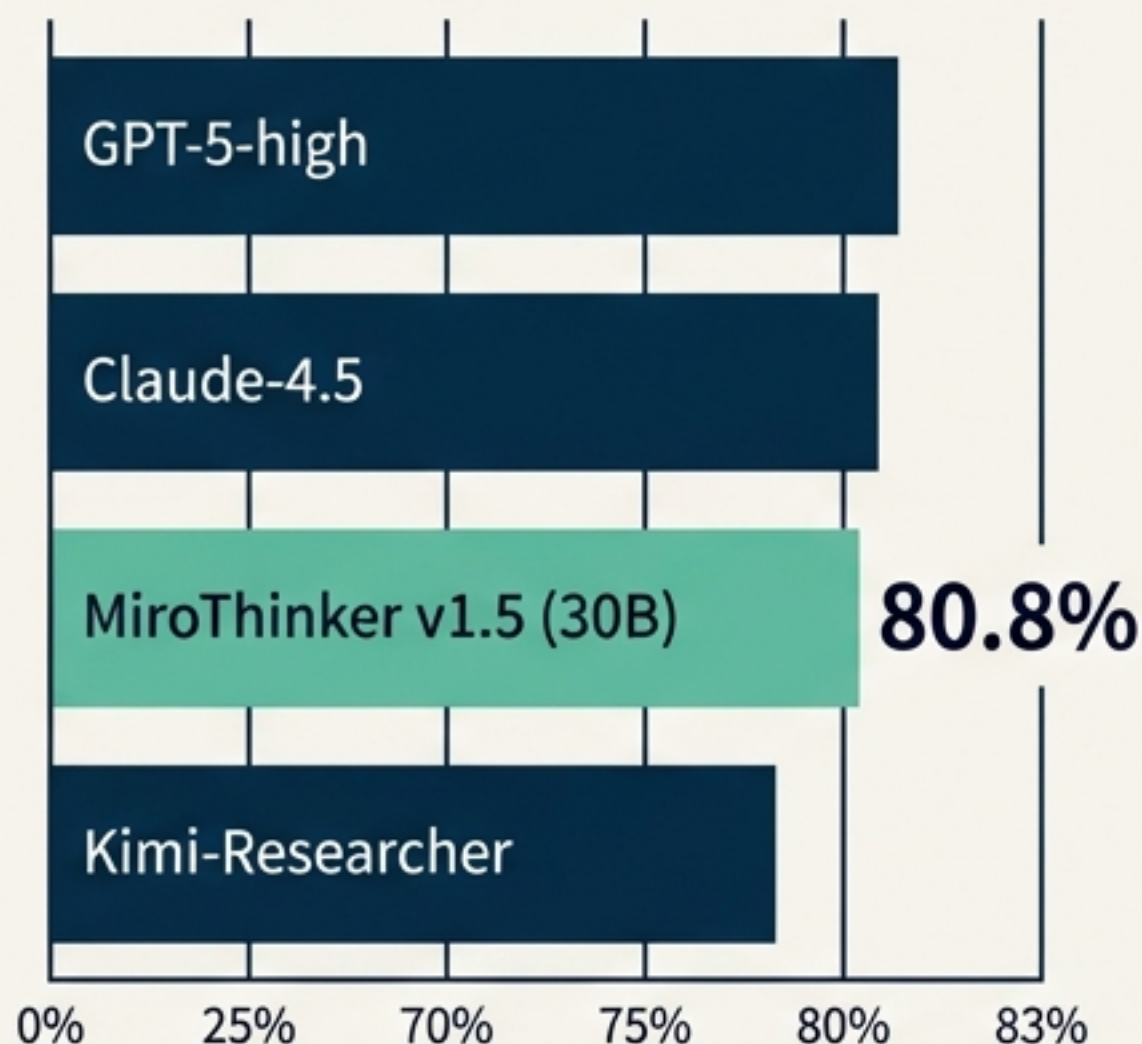
Critical Note

⚠ Time-Sensitive Training: 時間的感受性トレーニングにより、未来情報のリーク（予測タスクでのカンニング）を防止し、過去データのみでの予測能力を担保。

ベンチマーク：巨人殺しの証明

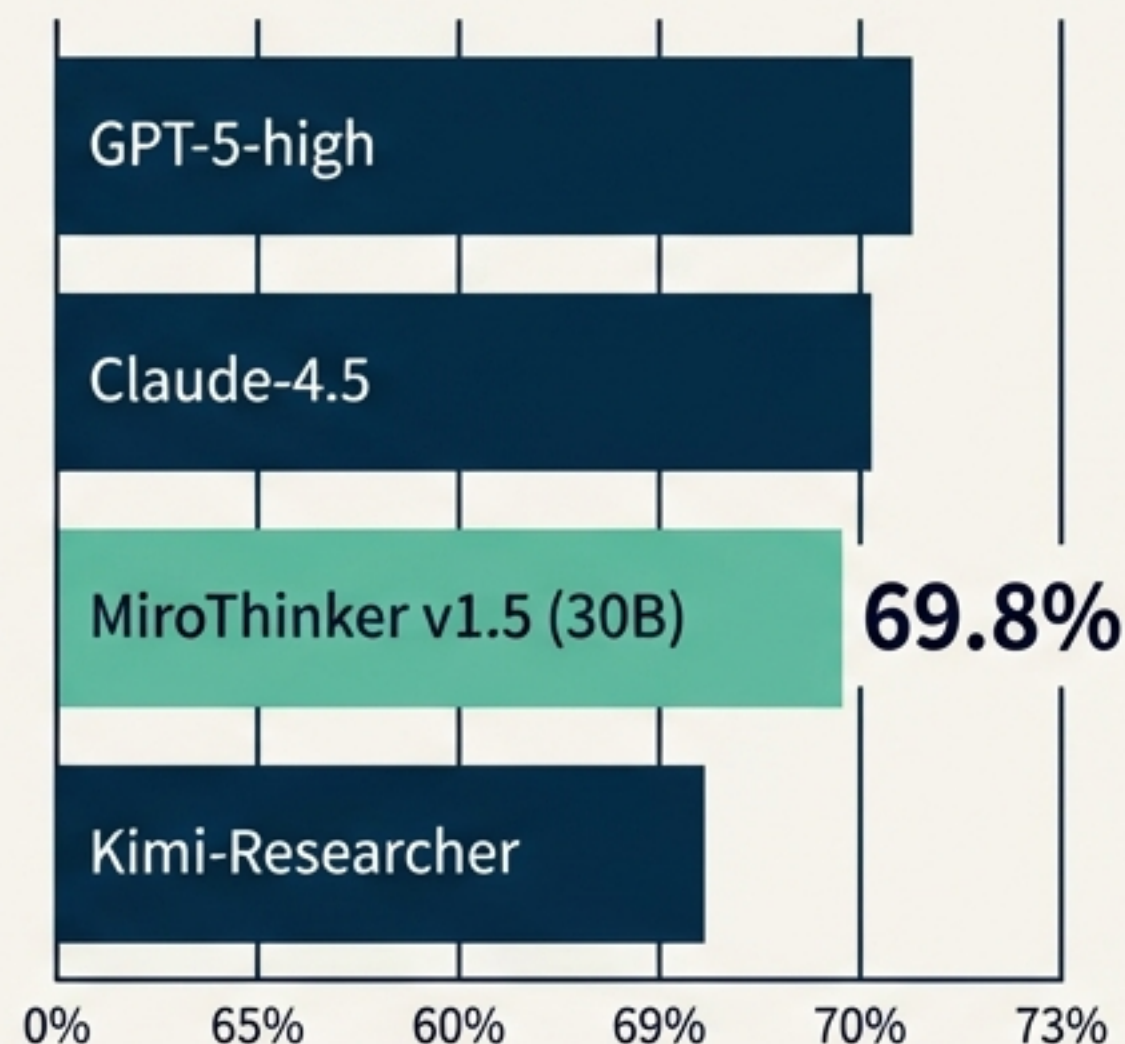
パラメータ数が少なくても、インタラクションの質と量で「賢さ」は逆転する。

GAIA (Validation)



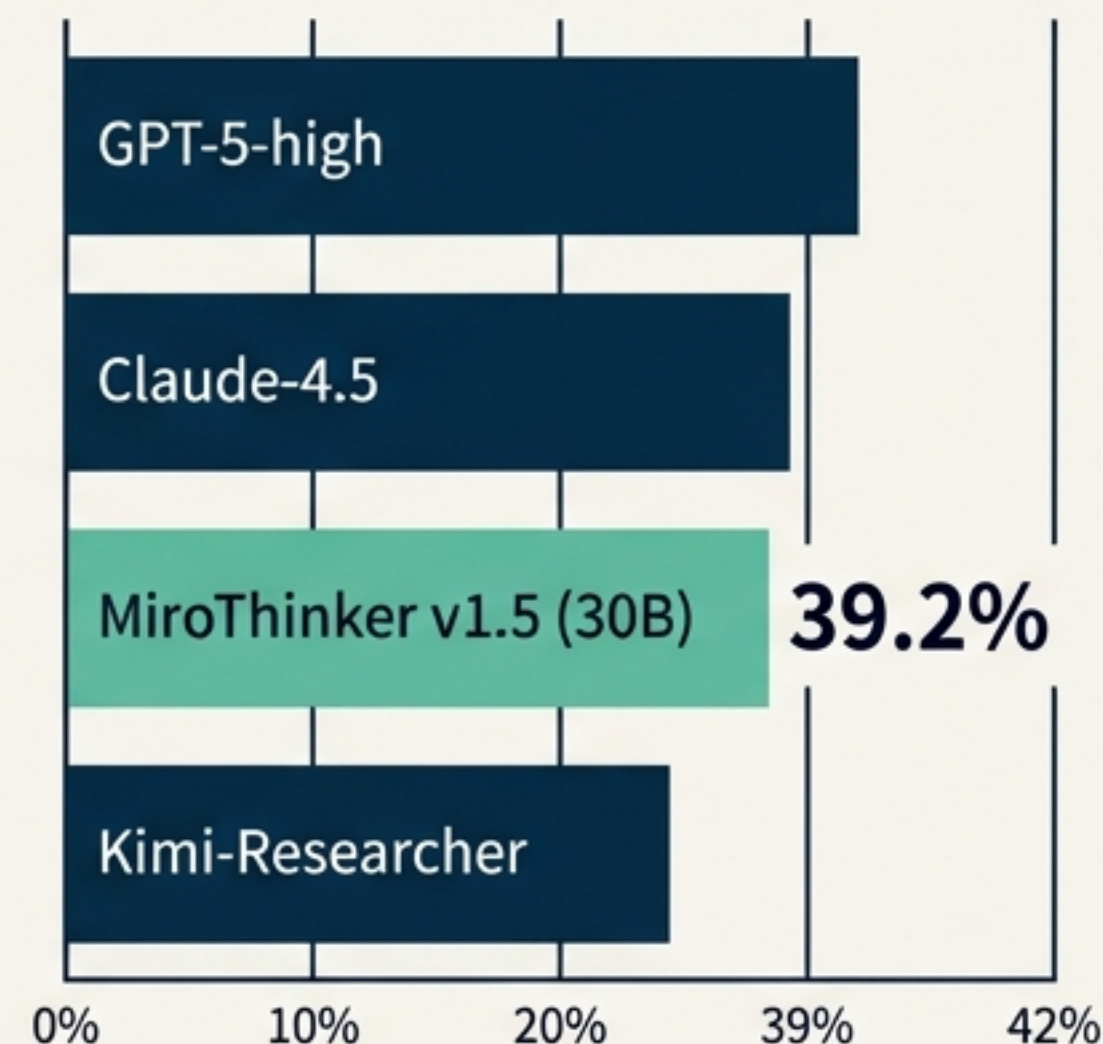
商用モデル (GPT-5 level) に肉薄

BrowseComp



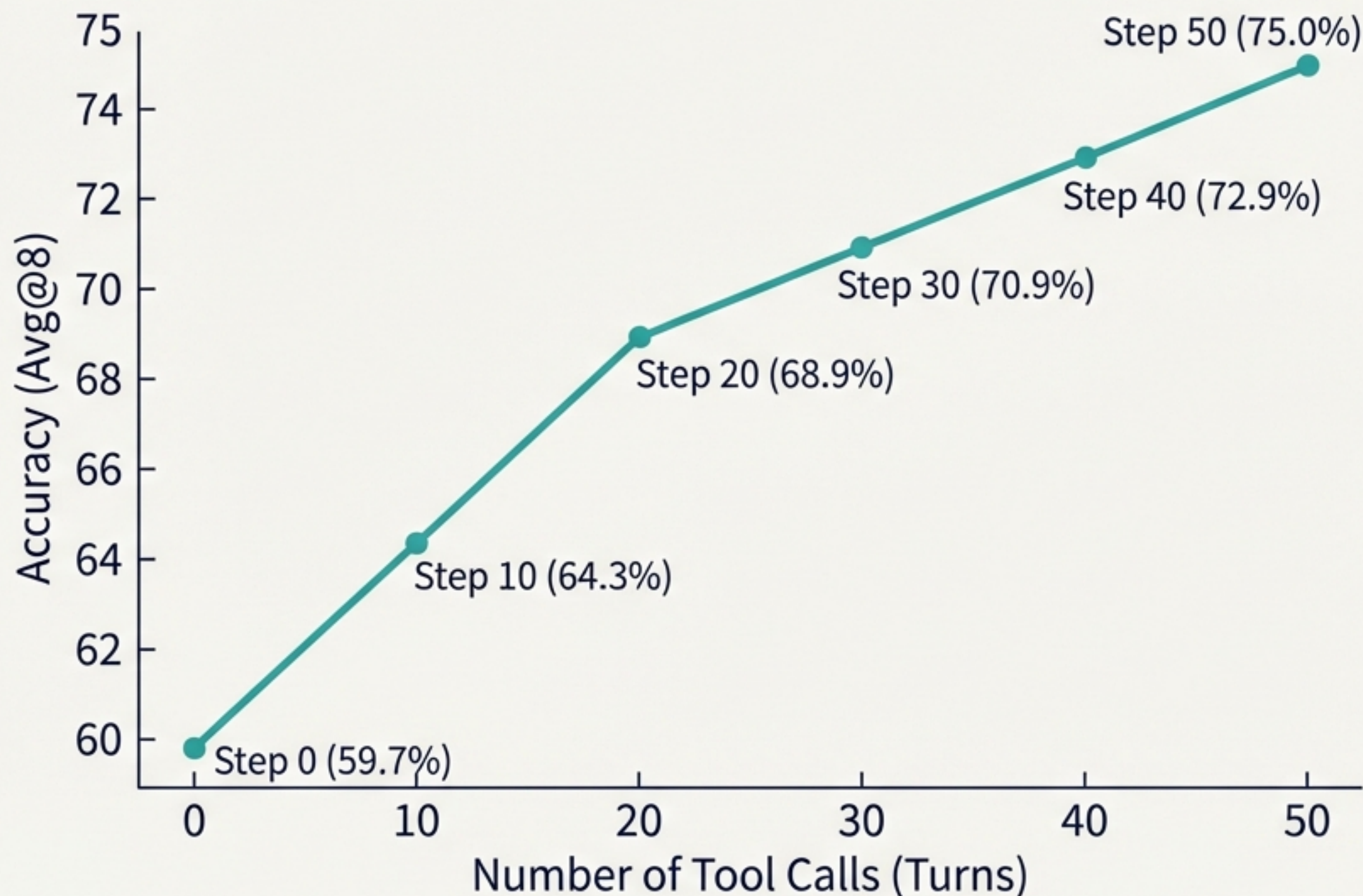
オープンソースでトップクラス

HLE (Humanity's Last Exam)



1Tモデル級の推論能力

行動するほど賢くなる：インタラクティブ・スケーリングの効果



Thinking (CoT):

内向きの思考。
長すぎると幻覚が増える。



Acting (MiroThinker):

外向きの検証。
長くなるほど証拠が増える。

ケーススタディ 1：市場・未来予測

Task:



「ビットコイン価格予測」
「地政学的影響分析」

Process Steps



1. Search: リアルタイムのオンチェーンデータとニュースを取得。



2. Verify: 機関投資家の動向と過去のサイクルを照合。



3. Synthesize: 信頼区間（Confidence Intervals）付きで予測を提示。

Advantage: 当てずっぽう（Hallucination）ではなく、すべての主張に「出典（Source）」と「論理的根拠」が紐付いている。

ケーススタディ 2：技術調査・競合分析

Task:

「2026年Q1に調達するAIスタートアップ予測」「SaaS解約率の予測」



Process Steps

1



Deep Dive: 100～400回のツール呼び出しを実行。

2



Scope: GitHubのコミットログ、財務レポート、業界ベンチマークを横断的に調査。

Outcome: 人間が行うと数日かかる「執念深い裏取り調査」を、数分～数十分で完遂。

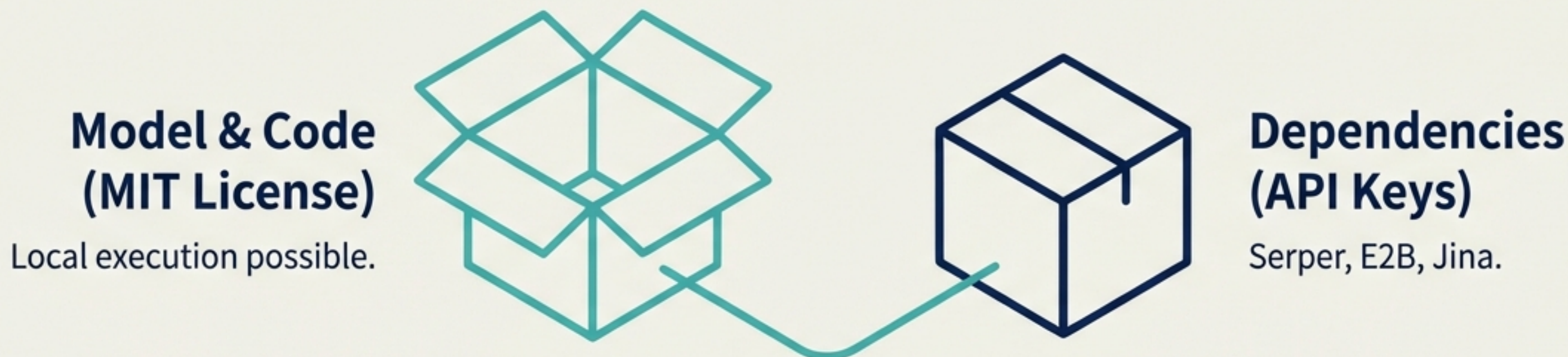
拡張性と標準化：MCPとツールスタック



Model Context Protocol (MCP): XMLラップされたJSON形式でツールを記述。標準化されたインターフェースで拡張が容易。

Enterprise Potential: 社内データ（ログ、ドキュメント）をMCP化すれば、社内専用の最強リサーチャーを構築可能。

「完全オープンソース」の落とし穴と真実



- ✓ **依存関係:** モデル（重み）とコードはMITライセンスだが、推奨される最小構成には商用APIが必要。
- ✓ **ブラックボックス化のリスク:** 検索結果や実行環境が外部サービスに依存するため、完全な監査や再現性の担保が難しい場合がある。
- ✓ **Advice:** 導入前にAPIコストの試算と、依存サービスのSLA確認が必須。「完全ローカル・無料」ではない点を理解する。

既知の弱点と採用判断基準



遅延 (Latency)

数百回のツール呼び出しは時間がかかる。即時回答(Chatbot的用途)には不向き。



冗長性 (Redundancy)

時折、無駄な検索ループや重複した確認を行うことがある。



言語混在 (Language Mixing)

非英語圏での入力に対し、思考プロセスで英語が混ざるリスクがある。

Verdict:

「速さ」より「深さ・正確性」を絶対的に優先するタスク（Deep Dive）にのみ採用すべき。

リサーチAI 競合比較マトリクス

	MiroThinker v1.5	OpenAI/Gemini Deep Research	Perplexity
			
Strength (強み)	検証の深さ、透明性（ログ）、カスタマイズ性	セットアップ不要、UI体験、一般知識	速さ（Speed）、ニュース検索
Best For (最適用途)	技術調査、複雑な裏取り、社内データ統合	一般的な市場調査、素早い概要把握	最新ニュースの確認、簡易リサーチ

AIエージェントの未来：知識から発見へ



MiroThinkerは、AIを「知っている (Knowing)」存在から
「調べられる (Finding)」存在へと進化させた。

Try Demo: dr.miromind.ai



Build: Clone on GitHub

<https://github.com/MiroMindAI/MiroThinker>